



Examen de Mathématiques

UAA1

Nom :

Classe : 3 ...

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin

Date :

/34 → /15

Matériel autorisé : équerre, latte

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

C1 : ... /10

C2 : ... /19

C3 : ... /5

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

1. Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
2. N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
3. Vérifie ton orthographe.
4. Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
5. Structure tes raisonnements.
6. Respecte les conventions mathématiques et les notations.
7. Détail tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
8. Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.

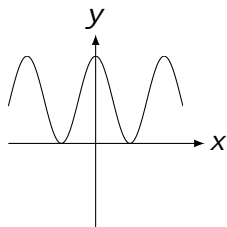
1 Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

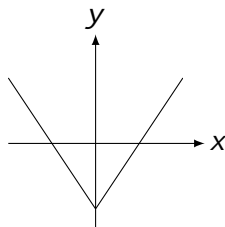
/1

Pour chaque graphe ci-dessous. Détermine s'il s'agit d'une fonction ou d'une relation.

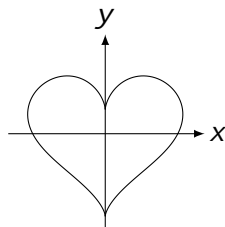
1.



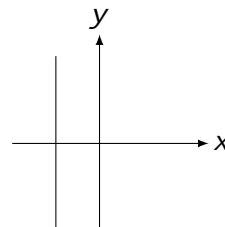
2.



3.



4.



Question 2

/1

Donne un exemple de système d'équations qui n'admet pas de solution.

Question 3

/1

Donne un exemple de fonction affine croissante dont la racine vaut 5.

Question 4

/4

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifie dans les deux cas.

1. $-3x > 2 \Leftrightarrow x > -\frac{2}{3}$.
2. Si un système est indéterminé alors les deux droites qu'il représente sont parallèles.
3. Le point $(0, -5)$ appartient au graphe de la fonction $f(x) = 2x - 5$.
4. Si une fonction du premier degré est croissante, sa racine est toujours positive.

Question 5

/3

Après avoir lu la légende, complète le tableau sur cette feuille.

Type de fonction

A : affine

L : linéaire

C : constante

Croissance de la fonction

$\nearrow$: croissante

$\searrow$: décroissante

C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = \frac{6x + 18}{3}$					
$f(x) = -4$					
$f(x) = -5x$					

2 Appliquer une procédure

Question 6

/2

Résous le système suivant par la méthode de ton choix. N'oublie pas de noter l'ensemble des solutions.

$$\begin{cases} 2x + 5y = -5 \\ -2x - y = 9 \end{cases}$$

Question 7

/6

Résous les inéquations suivantes puis représente les solutions sous forme d'un intervalle et sur une droite graduée.

1. $2x + 6 < 10$

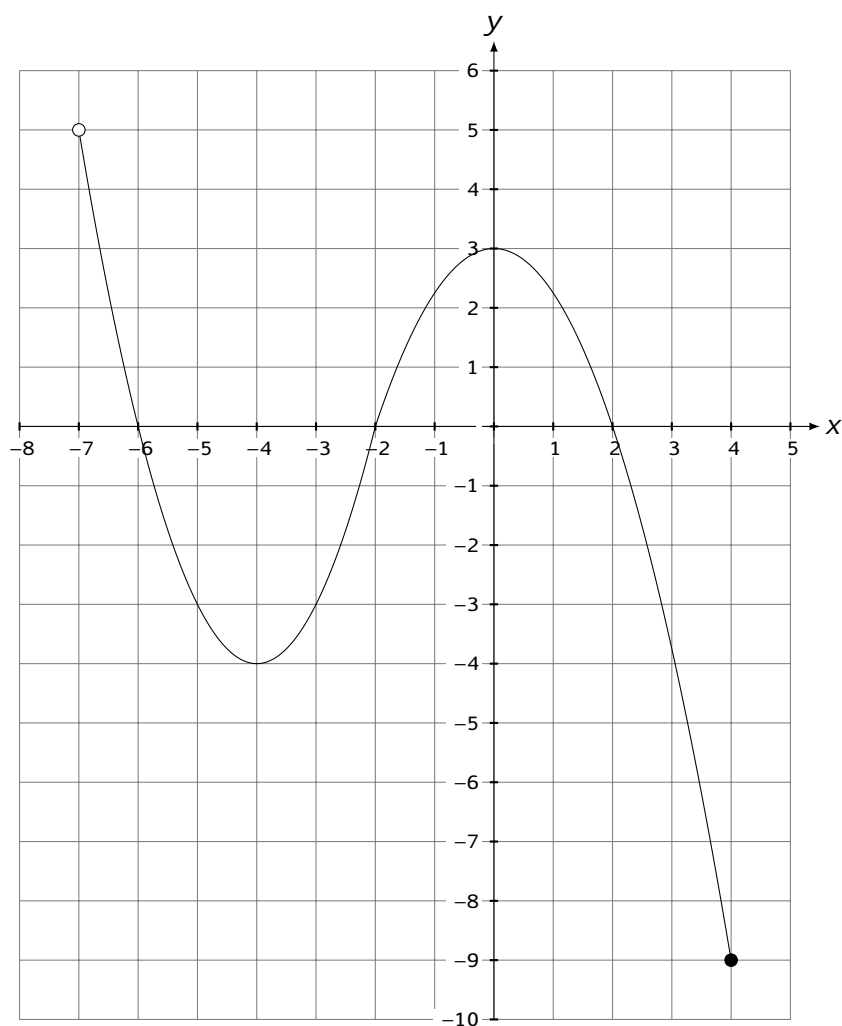
2. $1 - 4x \geq -7$

3. $-3 + 5x \geq -5 - 8x$

4. $\frac{5x}{6} \leq -25$

Question 8

/5



Pour la fonction f ci-dessus, détermine les éléments suivants :

1. son domaine;
2. son ensemble image;
3. son ordonnée à l'origine;
4. ses racines;
5. son tableau de signes;
6. son tableau de variation;
7. l'image de -5 ;
8. le nombre d'antécédents de -3 .

Question 9

/6

Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes grâce aux informations données. N'oublie pas d'écrire l'expression complète de la fonction.

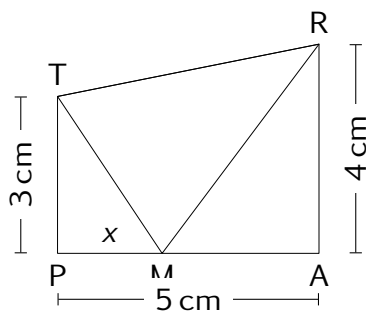
1. Le graphe de la fonction est une droite qui passe par les points $(3, 1)$ et $(-3, -5)$.
2. La fonction admet -2 comme racine et son graphe passe par le point $(2, 10)$.
3. Un tableau de valeur de la fonction est le suivant :

x	-2	4	10
$f(x)$	5	8	11

3 Résoudre un problème

Question 10

/3

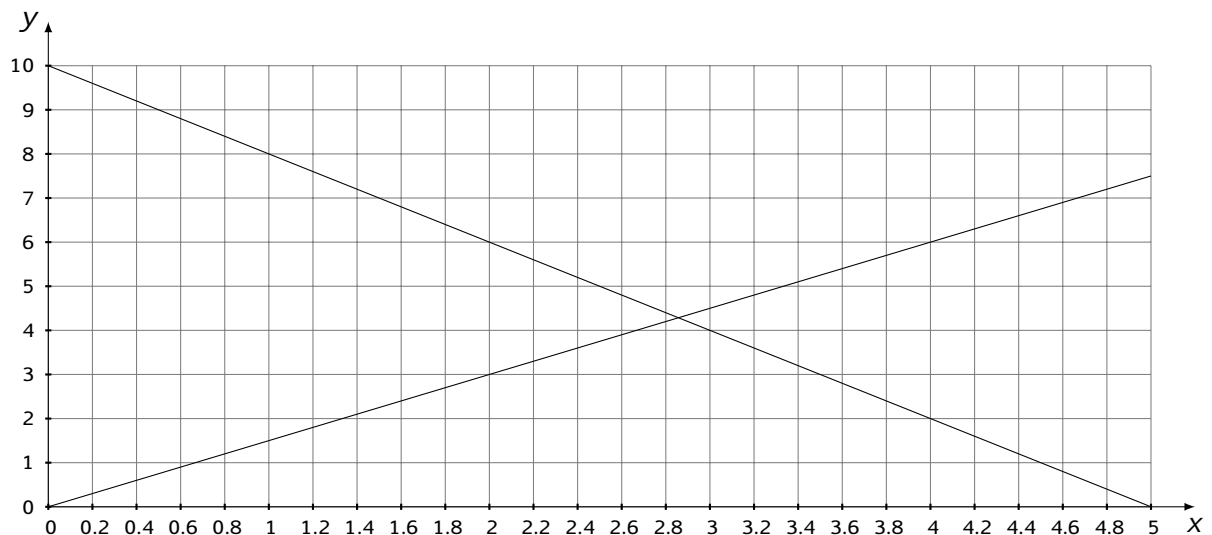


TRAP est un trapèze rectangle en A et en P tel que :
 $|TP| = 3 \text{ cm}$, $|PA| = 5 \text{ cm}$ et $|AR| = 4 \text{ cm}$.

M est un point mobile du segment $[PA]$ et on note x la longueur du segment $[PM]$ en cm.

1. Montre, grâce au dessin, que l'aire du triangle PTM est $1,5x$ et que l'aire du triangle ARM est $-2x + 10$.

Les droites ci-dessous sont les représentations graphique des fonctions f et g qui associent respectivement x à l'aire des triangles.



2. Pour quelles valeur de x l'aire du triangle ARM est-elle égale à 8 cm^2 ?
3. Lorsque x est égal à 4 cm, quelle est l'aire du triangle ARM?
4. Montre par calcul que la valeur de x pour laquelle les deux aires sont égales est $\frac{20}{7}$.

Question 11

/2

Pour quelles valeurs de x , le périmètre du rectangle A est il strictement supérieur à celui du rectangle B?

